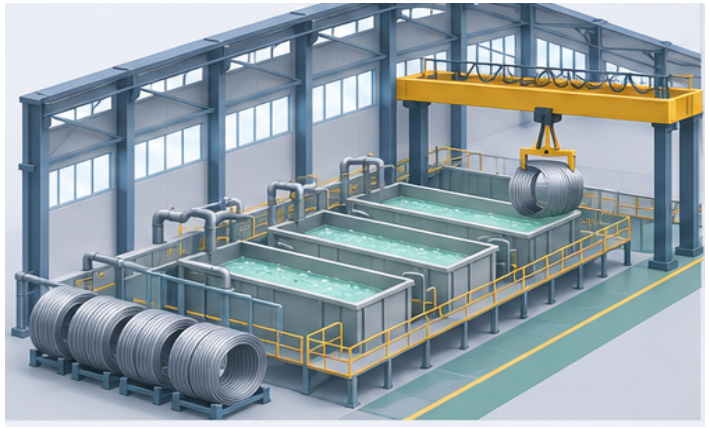
H 公司酸洗廠 MES

催料一致性與盤元歷程追溯分析

論文研究提案　2026 年 11 月 10 日

研究目的：以實際作業紀錄支持進度查詢與客訴調查



研究焦點

從催料與掃碼記錄出發，分析資料如何串聯加工及客訴查詢。

圖片為概念示意

研究進度時間軸

從酸洗廠資訊化問題，收斂到 MES 實際資料分析

10/06	10/13	10/20	10/27	**11/10**
MES 需求	入庫構想	流程調整	作業追溯	**論文分析**
酸洗廠背景	虛擬環境與 AR	回歸條碼核對	客訴與紀錄	資料與案例

接續：確認研究範圍後，持續收集 11～12 月資料



本次面談

請教授確認研究問題、資料分析方法及論文時程。

圖片為概念示意

催料與酸洗作業資料流

中央生管以紙本交付；酸洗廠依單據建立 MES 作業資料

01	催料建立	紙本催料或委外排程鍵入 MES
02	收料入庫	逐顆掃碼，串接訂單與盤元
03	洗入與洗出	掃描盤元，保留桿號與回報時間
04	出貨與交接	掃描出庫、列印出貨單，人工回填既有系統



MES 的角色

支援酸洗現場查詢及進度共享；現階段仍有紙本與人工交接。

圖片為概念示意

MES 資料關聯：9～10 月

以有效催料資料的生產日期分群，查核截至 11 月 2 日

2,722 筆

有效催料紀錄

11,195 顆

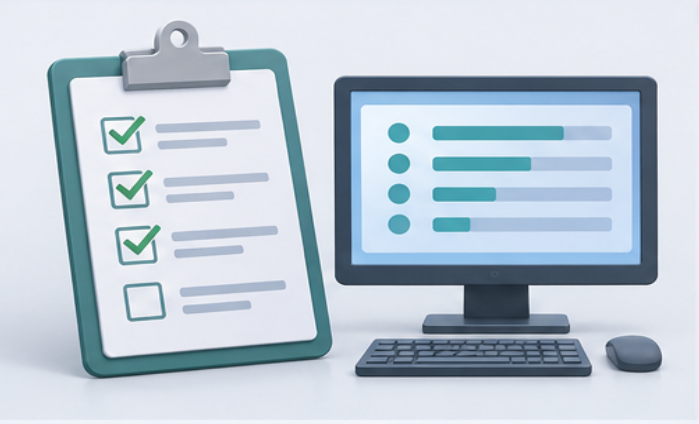
關聯有效入庫盤元

100%

逐筆預計與入庫件數相等

同群體均可找到洗入及洗出欄位

9 月：1,290 筆 / 5,473 顆　　10 月：1,432 筆 / 5,722 顆



分析重點

比率限於已選有效資料；仍須核對時間、來源及未完成案件。

圖片為概念示意

10 月 30 日紙本樣本核對

紙本催料單與委外加工排程表，逐筆對照 MES

82 筆

已辨識並對上 MES

307 顆

紙本與 MES 件數相符

1 筆

線徑差異待確認

當日 83 筆 MES 紀錄中，另 1 筆尚待紙本確認

部分工令在 MES 增加掛架或送廠後綴；核對依工令主體與備註。



紙本抽樣核對

9 月紙本已銷毀；此結果僅適用目前可辨識的 10 月 30 日樣本。

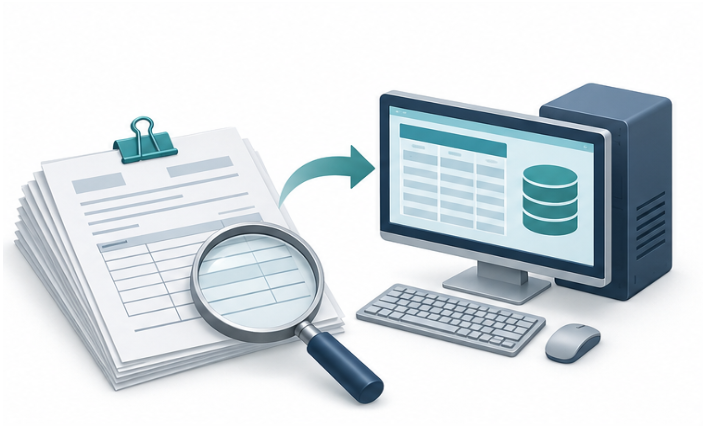
圖片為概念示意

紙本與 MES：去識別化明細範例

以下為已核對樣本中的 6 筆；編號僅供本簡報識別

樣本	類型	紙本件數	MES 件數	紙本線徑	MES 線徑	結果
樣本 01	委外	10	10	12	12	相符
樣本 02	委外	4	4	10	10	相符
樣本 03	委外	2	2	8	8	相符
樣本 04	委外	6	6	6.5	6.5	相符
樣本 05	催料	6	6	8.01	8.04	線徑待查
樣本 06	委外	4	4	23	23	工令含後綴

線徑單位：mm；樣本 05 的紙本值已由現場確認，正確規格仍待核對。



實際核對示例

紙本工令以匿名代碼顯示；樣本 06 依工令主體與掛架備註對應。

圖片為概念示意

客訴案例 A：可查到盤元歷程

客訴反映成品使用與皮膜厚度，依訂單與爐號查詢

B 製程　　7 顆候選盤元

7 顆皆可找到入庫、洗入、洗出及已確認出貨欄位

例：入庫 D–1 07:55；洗入 D 11:51
　　洗出 D 14:00；出貨確認 D 14:45

D 為製程日；仍需確認實際涉及客訴的盤元。



客訴追溯

從訂單縮小查找範圍，再用盤元身分確認實際影響對象。

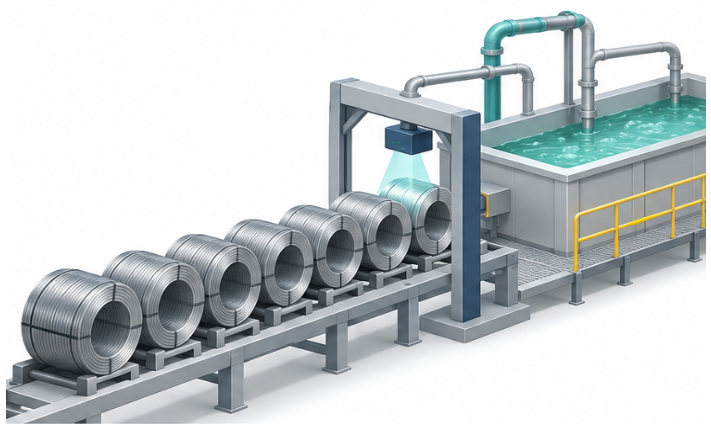
圖片為概念示意

客訴 A：7 顆盤元的回報時間

D 為案例的 MES 製程日期；D–1 為前一日

匿名盤元	入庫回報	洗入回報	洗出回報	出貨確認
A-01	D–1 07:55	D 11:51	D 14:00	D 14:45
A-02	D–1 07:55	D 10:56	D 12:55	D 14:45
A-03	D–1 07:55	D–1 18:10	D–1 20:01	D–1 22:11
A-04	D–1 07:56	D 11:09	D 13:40	D 14:45
A-05	D–1 07:56	D 11:10	D 13:40	D 14:45
A-06	D–1 07:56	D 10:23	D 12:11	D 14:45
A-07	D–1 07:57	D–1 18:11	D–1 20:00	D–1 22:11

顯示至分鐘；尚未確認 7 顆中哪些實際涉及客訴。



逐顆盤元資料

可從訂單查到各階段回報欄位，再進一步確認實際客訴盤元。

圖片為概念示意

客訴案例 B：同一訂單的多個製程

客訴反映清潔與鏽蝕；歷史與重酸洗候選分開辨識

歷史　B	6 顆有作業欄位，但時間先後矛盾
歷史　A	找到催料資料，目前無有效入庫關聯
後續　RA	3 顆重酸洗候選，無 MES 出庫資料
特殊日期　RA	另有候選資料，日期及爐號待釐清



資料品質影響追溯

客訴製造序號未直接對上
QR；歷史時間與固定兩小時洗程需核對來源。

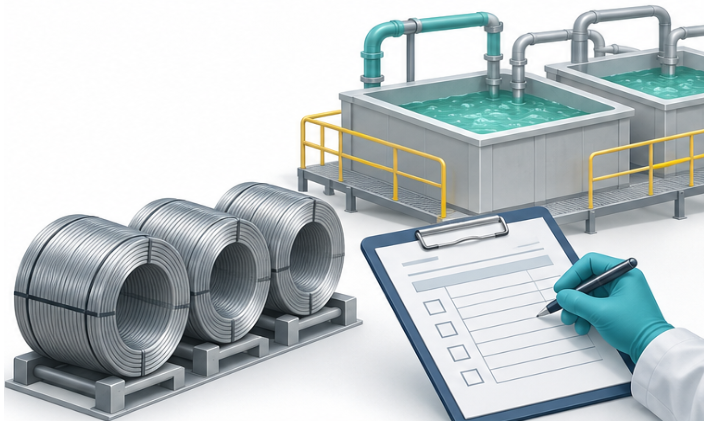
圖片為概念示意

客訴 B：重酸洗候選的逐顆資料

R 為候選 RA 製程日期；R–1 為前一日

候選盤元	入庫回報	洗入回報	洗出回報	MES 出庫
B-R01	R–1 13:14	R 06:00	R 13:07	RA 流程無
B-R02	R–1 13:15	R 06:00	R 10:28	RA 流程無
B-R03	R–1 13:16	R 06:00	R 11:46	RA 流程無

同訂單文字與爐號可對應；製造序號尚未與 QR 直接對上。



候選資料需要確認

三筆時間相同的洗入回報，仍需核實身分及回報方式。

圖片為概念示意

實驗室數據如何支援客訴查詢

先找到相關日期的藥劑表單，再確認能否對應盤元

已找到案例相關日期的藥劑檢測表單

例：D 日第 2 槽，07:00 濃度 5.22%

同槽 15:00 濃度 4.34%：作為當日背景資料

歷史案件部分日期無資料；不能只憑同日表單判定超標或客訴原因。



同日資料作為調查線索

要完成逐槽判讀，還需要盤元槽位時間、採樣時間與當時標準。

圖片為概念示意

案例 A：相關日期的實驗室數據

以下為藥劑表單所儲存的濃度，單位 %

槽別	D−1 07:00	D−1 15:00	D 07:00	D 15:00
第 1 槽	0.77	0.49	0.71	0.44
第 2 槽	5.77	5.01	5.22	4.34
第 4 槽	15.68	15.57	15.94	15.61
第 5 槽	20.71	20.53	20.42	20.15

D 為案例製程日期；時段為表單名稱，實際採樣時間需確認。



同日檢測資料

未確認盤元逐槽時間前，不能將數值直接歸因於客訴。

圖片為概念示意

11～12 月研究計畫與面談問題

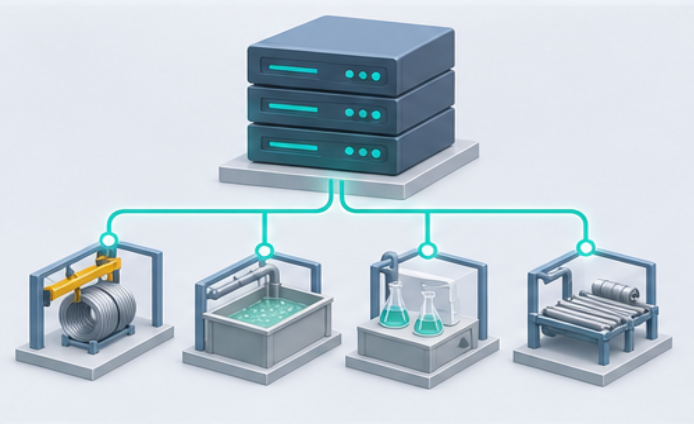
確認主軸後，以相同定義持續收集資料

11 月　　保存紙本樣本，追蹤催料與盤元歷程

12 月　　延續資料收集，補充客訴追溯案例

請教授確認　　主要指標、樣本數、論文時程與審查要求

未完成、分批、重工與 RA / RB 需依規則分開。



預期研究產出

以實際資料分析追溯能力與資料缺口；不預設改善幅度。

圖片為概念示意